AULA 02 • 18/08/2026

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Fundamentos de Algoritmos e Modelagem de Soluções

Unidade Curricular: Raciocínio Lógico e Algorítmico

unibh | Prof. Cleber José Leão de Almeida

Ciência da Computação & ADS

REVISÃO DA AULA 17/08

Tópicos Consolidados:

- **Pensamento Computacional:** Formulação e resolução estruturada de problemas.
- **Lógica de Programação:** Encadeamento coerente de instruções.
- **Resolução Estruturada:** Mapear dados de entrada, processamento e saída.
- **Decomposição:** Dividir problemas complexos em etapas menores.

Pergunta

"Como você explicaria para outra pessoa o que é um algoritmo sem usar termos técnicos?"

CONEXÃO ENTRE AS AULAS

Aula 17/08 (Análise)

Problema → Análise → Solução

Foco em compreender a dor, mapear os requisitos e pensar estrategicamente na resolução.

Aula 18/08 (Construção)

Solução → Algoritmo → Programa

Foco em formalizar a solução em passos claros e transformá-la em código executável.

Destaque: Todo programa nasce de um algoritmo.

O QUE É UM ALGORITMO?

DEFINIÇÃO

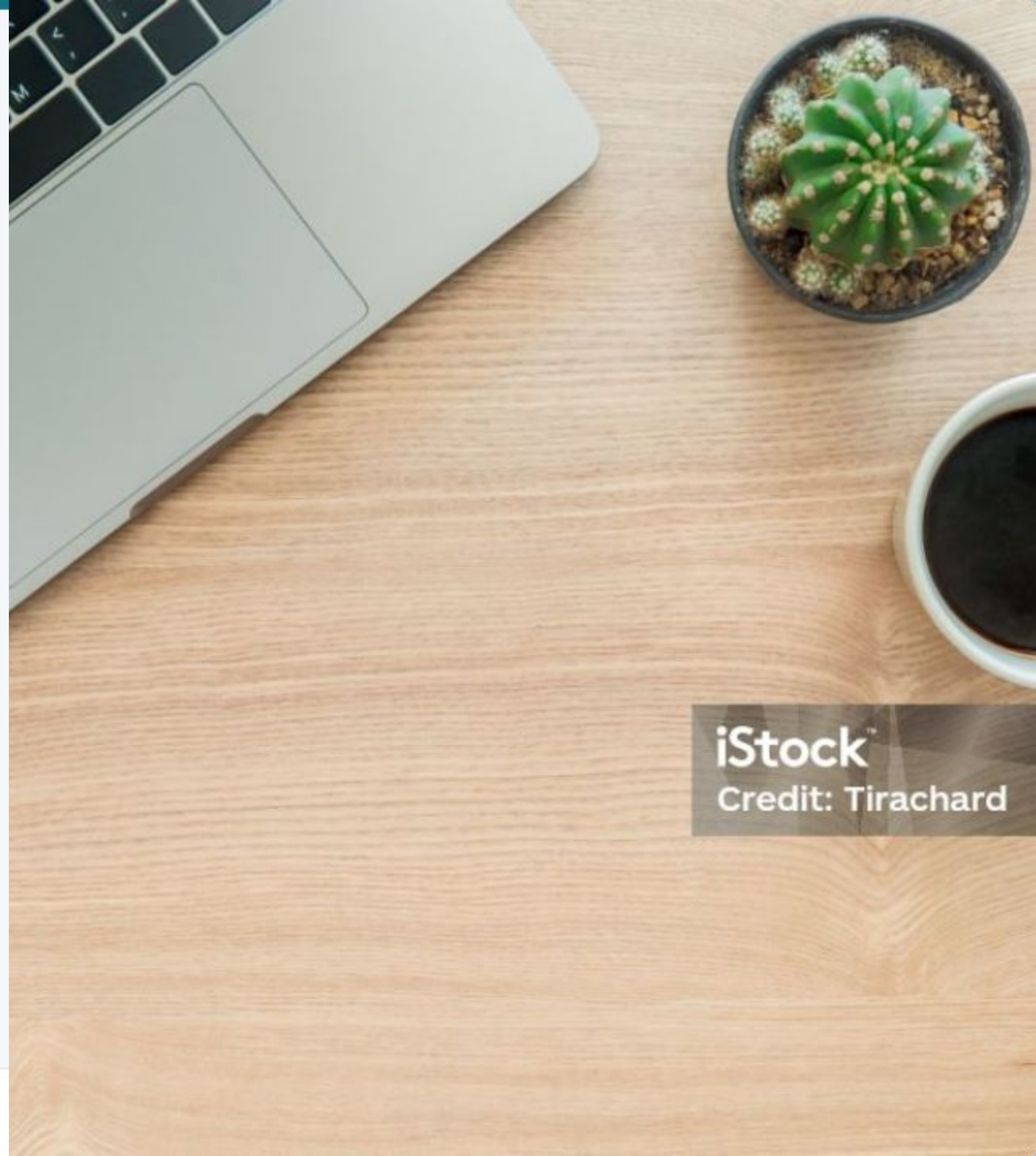
Uma de passos lógicos para resolver um problema determinado. sequência finita e ordenada

Exemplo Prático: Fazer um Café

1. Pegar o pó de café e o filtro
2. Adicionar água no reservatório
3 Ligar a cafeteira elétrica
4 Esperar o café preparar
5 Servir na xícara

.

Algoritmos não dependem de uma linguagem de programação específica.



ATRIBUTOS DE UM ALGORITMO

Claro

Instruções simples e fáceis de compreender sem dupla interpretação.

Organizado

Sequência lógica bem estruturada e ordenada do início ao fim.

Finito

Deve obrigatoriamente ter um fim após a execução dos passos.

Sem Ambiguidade

Cada instrução executa exatamente uma ação determinística.

ENTRADA
Problema

PROCESSAMENTO
Algoritmo

SAÍDA
Resultado

CONCEITO DE PSEUDOCÓDIGO

O **Pseudocódigo** é uma forma genérica de escrever algoritmos utilizando uma linguagem muito próxima da fala humana, sem o rigor sintático de uma linguagem real.

⭐ Principais Vantagens:

- **Fácil leitura:** Foco no raciocínio e na solução.
- **Independente:** Não se limita a Java, C# ou Python.
- **Planejamento:** Permite validar a lógica antes de codificar.

exemplo_simples.ptg Portugol

```
algoritmo "OlaMundo"
inicio
escreva("Olá Mundo!")
fimalgoritmo
```

PRIMEIRO ALGORITMO EM PORTUGOL

DESAFIO BÁSICO

Mostrar o Nome do Aluno

Objetivo: Escrever um algoritmo estruturado que imprima uma mensagem fixa com o nome do estudante.

Discussão Pedagógica:

"O que mudaria no código se precisássemos exibir o nome de outro aluno? Seria necessário alterar o código-fonte toda vez?"

meu_nome.alg Portugol

```
algoritmo "nome"
inicio
escreva("Meu nome é João")
fimalgoritmo
```

USO DE VARIÁVEIS NO PORTUGOL

nome_dinamico.alg Portugol

```
algoritmo "nome"
var nome: caractere
inicio
leia(nome)
escreva("Olá ", nome)
fimalgoritmo
```

Entrada (leia)

Captura o dado digitado pelo usuário e armazena na memória (variável).

Processamento

Alocação do valor de tipo na variável `nome`.

Saída (escreva)

Exibe na tela a concatenação da saudação com o conteúdo digitado.

SIMBOLOGIA DE FLUXOGRAMAS

O **Fluxograma** é a representação gráfica de um algoritmo por meio de formas geométricas padronizadas.



Início / Fim

Terminador: Indica o ponto de partida e encerramento do fluxo.



Processamento

Retângulo: Operações matemáticas ou atribuições internas.



Decisão

Losango: Desvios condicionais com respostas do tipo Sim/Não.



Entrada / Saída

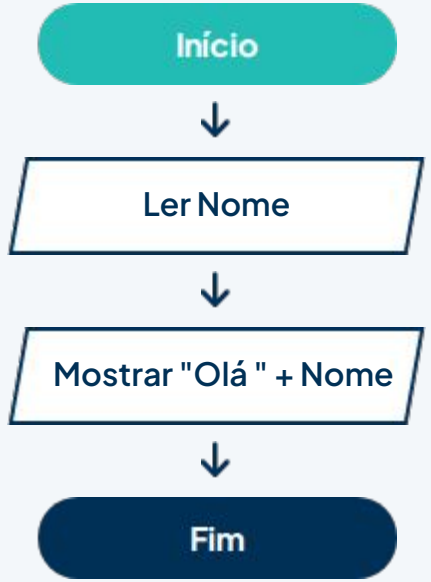
Paralelogramo: Leitura de dados ou exibição de mensagens.

FLUXOGRAMA EXEMPLO

Problema: Ler Nome e Exibir Mensagem

Abaixo vemos a sequência direta e sem desvios para ler uma variável e apresentar na tela.

> ↘ A seta direcionadora garante a ordem determinística de execução do programa.



MODELAGEM DE SOLUÇÕES

Passos antes de escrever o código:

1. **Entender o problema:** O que é exigido?
2. **Identificar Entradas:** Dados necessários.
3. **Identificar Processamento:** Cálculos/Regras.
4. **Identificar Saídas:** Resposta esperada.
5. **Construir o Algoritmo:** Pseudocódigo/Fluxo.

CASO DE ESTUDO

Somar Dois Números

Entrada:	Valores A e B
Processamento:	Calculo A + B
Saída:	Resultado Soma

ALGORITMO DE SOMA EM PORTUGOL

Somando dois números inteiros

Declaração das variáveis numéricas, leitura consecutiva dos dois valores e atribuição da soma usando o operador.

soma.alg Portugol

```
algoritmo "soma" var a, b, soma: inteiro
inicio
leia(a)
leia(b)
soma ← a + b
escreva(soma)
fimalgoritmo
```

Atribuição de Valor:
O comando **soma <- a + b** armazena o resultado do cálculo dentro da memória identificada por Soma.

O MESMO ALGORITMO EM JAVA

Soma.java Java 21

```java
import java.util.Scanner;
public class Soma {
public static void main(String[] args) {
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
int a, b; System.out.print("Digite o primeiro número: ");
a = entrada.nextInt();
System.out.print("Digite o segundo número: ");
b = entrada.nextInt();
int soma = a + b;
System.out.println("Resultado: " + soma);
}
}
```

COMPARANDO PORTUGOL E JAVA

Conceito	Portugol (Pseudocódigo)	Java (Linguagem Compilada)
Entrada de Dados	leia()	Scanner.nextInt() / nextLine()
Saída de Dados	escreva()	System.out.println()
Tipo Inteiro	inteiro	int
Tipo Texto	caractere	String

🎓 Aprender algoritmos primeiro torna o aprendizado de qualquer linguagem de programação muito mais rápido!

EXERCÍCIO PRÁTICO 01

ATIVIDADE EM SALA

Boas-vindas Personalizadas

Desenvolva um algoritmo em Portugol para:

- Receber o nome do aluno via teclado.
- Exibir a mensagem:
  Bem-vindo(a), [NOME_DO_ALUNO]!

Desafio Extra:

Após concluir a versão em Portugol, abra a IDE de sua preferência e implemente o mesmo programa na linguagem **Java**.

// Dica: Use a classe Scanner

EXERCÍCIO PRÁTICO 02

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Soma de Dois Números

Desenvolva um algoritmo que:

- Leia dois valores inteiros.
- Calcule e mostre a soma na tela.

Exemplo de Execução:

Entrada: 10 e 20
Saída Esperada: 30

Roteiro de Resolução:

1. Escrever a solução primeiro em **Portugol**.
2. Validar os testes de mesa manualmente.
3 Converter a solução para a linguagem **Java**.

.

ENCERRAMENTO E PRÓXIMOS PASSOS

O que aprendemos hoje:

- Conceito e propriedades de Algoritmos
- Estrutura do Pseudocódigo
- Representação por Fluxogramas
- Modelagem antes do código
- Implementação inicial em Portugol e Java

Próximo Encontro

Variáveis, Tipos de Dados e Operadores

Não se esqueça de revisar os exercícios práticos postados no ambiente virtual.